

İş paketleri

Hafta 1: Kapsam Onayı ve Proje Kurulumu

- **1.1 Proje Başlatma ve Kapsam Dondurma:** Proje amacının tanımlanması, hedef kitlenin belirlenmesi ve teknoloji yığınının belirlenmesi. İş paketlerinin oluşturulması.
 - **Kabul Kriterleri:** Web ve mobil dökümanının onaylanması ve buluta kaydedilmesi.
- **1.2 Geliştirme Ortamı Kurulumu:** Nest.js (Back-end) ve Expo (Mobile) projelerinin ayağa kaldırılması.
 - **Kabul Kriterleri:** Boş bir Expo ve Nest.js projesinin hatasız derlenmesi, Git reposunun oluşturulması.
- **1.3 İlk README ve Mimari Dökümantasyon:** Proje tanıtım bölümü ve kurulum adımlarını içeren `README.md` dosyasının hazırlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Projenin "çalıştırılabilir" bir halde repoya yüklenmesi.

Hafta 2: Arka Uç Mimarisi ve Veritabanı Tasarımı

- **2.1 Veri Modeli Tasarımı ve Dokümantasyonu:** Sadece kullanıcıların sisteme kayıt olup giriş yapabileceği "profiles" tablosunun oluşturulması ve belgelenmesi.
 - **Kabul Kriterleri:** Veritabanı tasarımının "profiles" tablosu bazında ERD diyagramının oluşturulması ve dökümante edilmesi.
- **2.2 Paylaşılan API Katmanı ve Swagger:** Nest.js üzerinde hem Mobil hem de Web istemcilerine hizmet verecek API standartlarının "profiles" tablosu bazında belirlenmesi ve Swagger kurulumu.
 - **Kabul Kriterleri:** `/api/docs` adresinden temel CRUD uç noktalarının görülebilmesi.

- **2.3 Supabase Entegrasyonu:** Gerçek zamanlı veri depolama ve kullanıcı kimlik doğrulama altyapısının kurulması.
 - **Kabul Kriterleri:** Arka uçtan veritabanına başarılı bağlantı testi ve kimlik doğrulama servislerinin hazır olması.

Hafta 3: Mobil UI/UX Tasarım Sistemi, Auth ve Ana Ekran

- **3.1 Mobil Tasarım Sistemi (NativeWind):** Mobil uygulama için renk paleti, tipografi ve temel ortak bileşen standartlarının belirlenmesi.
 - **Kabul Kriterleri:** Temel bileşenlerin NativeWind konfigürasyonuna işlenmesi.
- **3.2 Mobil Navigasyon Mimarisi:** Tab bar ve stack navigasyon yapısının tasarlanması ve uygulanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Uygulama içi sayfalar arası geçişin akıcı şekilde çalışması.
- **3.3 Mobil Kayıt ve Giriş Akışları:** Expo üzerinde kullanıcı kayıt/giriş formlarının tasarımı ve Supabase Auth entegrasyonu. Profil sayfasının tasarlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Kullanıcının mobil cihaz üzerinden güvenli şekilde giriş yapabilmesi.
- **3.4 Mobil Ana Ekran Tasarımı ve Uygulaması:** Modüllere, sayfalara hızlı erişim sağlayan ana sayfanın tasarlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Ana ekranın tasarıma uygun şekilde render edilmesi ve tüm ana modüllere yönlendirme yapabilmesi.

Hafta 4: Mobil: Harita ve Hava Durumu (Kilometre Taşı 1)

- **4.1 Meralar Veritabanı ve İnteraktif Mera Keşfi:** "Meralar" tablosunun Supabase'e eklenip, Google Maps Platform kullanarak meraların harita üzerinde görselleştirilmesi ve "İnteraktif Mera Keşfi" arayüzünün tasarlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Harita üzerinde mera işaretçilerinin (markers) doğru koordinatlarda görünmesi. "Meralar" tablosunun ERD diyagramına ve ilgili uç noktaların Swagger'a eklenmesi.
- **4.2 Hiper-Yerel Hava Durumu ve Güvenlik:** OpenWeather API kullanılarak anlık hava durumu ve balıkçı güvenliği uyarılarının mobil ekranda gösterilmesi.

- **Kabul Kriterleri:** Seçilen mera noktası için temel değerlerin ve güvenlik uyarılarının UI'da sunulması.

Kilometre Taşı 1 (Hafta 4 Sonu): Mobil uygulama iskeleti yayında. Kullanıcılar giriş yapabilir, harita üzerinden meraları ve güncel hava durumunu görebilir. API dökümantasyonu mobil ihtiyaçlara göre güncel.

Hafta 5: Mobil: E-Ticaret Mağazası (Katalog)

- **5.1 Mağaza Veritabanı ve UI/UX Tasarımı:** Ürünler/Kategoriler tablolarının eklenmesi. Balıkçılık malzemelerinin listeleneceği, ürün kartı ve kategori filtreleme tasarımlarının yapılması.
 - **Kabul Kriterleri:** Ürün listeleme ekranlarının yüksek sadakatli (hi-fi) tasarımlarının tamamlanması. Mağaza tablolarının ERD'ye işlenmesi.
- **5.2 Ürün Katalog Geliştirme:** Mağaza verilerinin backend'den çekilerek mobil uygulama üzerinde listelenmesi.
 - **Kabul Kriterleri:** Ürünlerin kategorilere göre filtrelenerek sorunsuz görüntülenmesi.

Hafta 6: Mobil: Sepet ve Ödeme Sistemleri

- **6.1 Mobil Sepet ve Checkout Deneyimi:** Siparişler tablosunun eklenmesi ve Zustand ile mobil cihaz üzerinde sepet yönetimi.
 - **Kabul Kriterleri:** Ürünlerin sepete eklenmesi ve sepet içeriğinin persist (kalıcı) olarak saklanması. Tablolarının dokümente edilmesi.
- **6.2 Ödeme akışı ve iyzico Mobil Entegrasyonu:** Çok adımlı ödeme akışının tasarlanıp kodlanması, iyzico güvenli ödeme altyapısının arka uç ile bağlanarak mobil ödeme formunun tamamlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Test kartıyla başarılı bir sipariş işleminin mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi.

Hafta 7: Mobil: Av İstatistikleri ve Kişisel Kayıt

- **7.1 Av Veri Giriş Formu ve Veritabanı:** Av kayıtları için tabloların arka uca eklenmesi. Tür, boyut ve ağırlık gibi verilerin hızlıca girilebileceği mobil giriş

formunun tasarlanması.

- **Kabul Kriterleri:** Sahada kullanım kolaylığı sağlayan büyük butonlu ve hızlı seçimli form yapısı. Av istatistikleri veri şemasının ERD'ye dahil edilmesi.
- **7.2 İstatistik Panosu ve Dashboard:** Kişisel başarı istatistiklerinin grafiksel olarak mobil ekranda sunulması.
 - **Kabul Kriterleri:** Kullanıcının geçmiş avlarını tarih ve konuma göre listeleyebilmesi.

Hafta 8: Yapay Zeka - Yapılandırılmış Asistan Deneyimi (Tasarım)

- **8.1 Yapılandırılmış AI Arayüz Tasarımı:** Asistan sayfasına eklenecek olan; "Mera Önerisi", "Ekipman Tavsiyesi" ve "Teknik İpuçları" bölümleri için açılır menüler, tür seçim butonları ve bölge giriş gibi alanlarından oluşan form tabanlı sayfa tasarımları.
 - **Kabul Kriterleri:** Tüm asistanlık özellikleri için arka uca bağlanmaya hazır UI tasarımı.
- **8.2 Gemini API ve Prompt Stratejisi:** Google Gemini API üzerinden yapılandırılmış veriler (JSON) döndürecek sistem promptlarının hazırlanması ve dökümante edilmesi.
 - **Kabul Kriterleri:** API'den gelen verilerin UI bileşenlerini besleyecek formatta olması.

Hafta 9: Yapay Zeka Özellikleri (Uygulama)

- **9.1 Akıllı Nokta, Ekipman Önerileri ve Teknikler (Mobil):** "Mera Önerisi", "Ekipman Tavsiyesi" ve "Teknik İpuçları" modüllerinin arka uçları hazırlanılarak çalışır hale getirilmesi.
 - **Kabul Kriterleri:** AI önerilerinin dinamik olarak arayüzde gösterilmesi.

Kilometre Taşı 2 (Hafta 9 Sonu): "Mera" Mobil uygulaması tüm özellikleriyle (Harita, Mağaza, Av Kaydı, Yapılandırılmış AI Asistanı) tamamlandı. Arka uç her iki platforma da hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Hafta 10: Web UI/UX Tasarımı ve Next.js Setup

- **10.1 Web UI Adaptasyonu:** Mobil uygulamada oturtulan marka kimliğinin ve UI standartlarının web platformuna uyarlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Mobil projedeki ana tasarım belirteçlerinin (design tokens: marka renkleri, font aileleri, durum renkleri) web projesinin `tailwind.config.ts` dosyasına eksiksiz olarak aktarılması ve web tarafının mobil ile tutarlı bir temele oturtulması.
- **10.2 Temel SEO Hazırlığı:** Projenin genel SEO (Metadata) iskeletinin oluşturulması.
 - **Kabul Kriterleri:** Uygulamanın temel sayfalarının (Ana Sayfa, Kayıt, Giriş) anlamlı meta etiketlerine sahip olması.
- **10.3 Web Ana Sayfa (Landing & Dashboard) Tasarımı ve Uygulaması:** Web platformu için hem oturum açmamış kullanıcıları karşılayan etkileyici bir giriş sayfası hem de giriş yapmış kullanıcılar için özet verilerin sunulduğu bir panelin tasarlanıp Next.js ile geliştirilmesi.
 - **Kabul Kriterleri:** Masaüstü tarayıcılarda profesyonel görünümlü, responsive ve SEO uyumlu bir ana sayfanın yayına hazır olması.
- **10.4 Web Kayıt ve Giriş Akışları:** Kullanıcıların sisteme dahil olabilmesi için giriş (Login) ve kayıt (Register) sayfalarının tasarlanması. Supabase Auth ve backend entegrasyonlarının yapılarak oturum yönetiminin (session management) sağlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Kullanıcının web üzerinden güvenli şekilde hesap oluşturabilmesi, giriş yapabilmesi ve yetkisiz kullanıcıların korumalı sayfalara erişememesi.

Hafta 11: Web Frontend: Asistan ve Mağaza

- **11.1 AI Asistan Sayfası:** 3 ana asistan özelliğinin (Mera Önerisi, Ekipman Tavsiyesi, Avlanma Teknikleri) web geniş ekran yapısına uyarlanarak geliştirilmesi. Kullanıcının parametreleri (hedef balık, bölge vb.) girebileceği bu üç modülün form arayüzlerinin tasarlanıp, arka uçtaki (Gemini API) ilgili uç noktalara bağlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Kullanıcının web üzerinden asistanın 3 farklı yeteneğinden de yanıt alabilmesi.

- **11.2 Web Mağaza ve E-Ticaret Akışı:** Ürün kataloğunun web üzerinde listelenmesi, sepet mantığının (Zustand) kurulması ve iyzico ödeme (checkout) formunun entegre edilerek backend servislerine bağlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Mağaza üzerinden ürünleri sepete ekleyerek başarılı bir ödeme/sipariş adımı gerçekleştirebilmesi.

Hafta 12: Web Frontend: Av Kayıtları ve Kontrol Merkezi

- **12.1 Profil ve İstatistik:** Kullanıcının hesap ayarlarını yönetebildiği ve geçmiş av istatistiklerini görebildiği "Kullanıcı Kontrol Merkezi"nin tek bir sayfa yapısında (Dashboard) tasarlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Kullanıcının tüm av geçmişini ve istatistiklerini, profili ile aynı ekranda takip edebilmesi.
- **12.2 Av Kaydı Formu:** Profil sayfası içerisine entegre edilmiş, kullanıcının avladığı balığın verilerini girebileceği "Yeni Av Ekle" formunun oluşturulması ve veri tabanına bağlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Kullanıcının yeni av kaydını sisteme kolayca ekleyebilmesi.

Hafta 13: İyileştirmeler, Testler ve Performans

- **13.1 Teknik Borç Azaltımı ve Genel İyileştirmeler:** Geliştirme sürecinde hızlı ilerlemek adına ertelenen ve uygulamanın kararlılığını etkileyen eksiklerin giderilmesi. Kod tabanında temel temizliklerin yapılması ve kullanıcı deneyimini aksatan kritik eksiklerin toparlanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Teknik borç listesinin önemli ölçüde kısaltılması.
- **13.2 Çapraz Platform Testleri:** Mobil ve Web tarayıcıları arasında veri tutarlılığının test edilmesi. Sistemdeki ana akışların her iki platformda da uçtan uca doğrulanması.
 - **Kabul Kriterleri:** Bir platformda girilen kaydın diğerinde de anında ve doğru şekilde görülmesi.
- **13.3 API Optimizasyonu ve Önbellekleme:** Sayfa yükleme hızlarının optimize edilmesi ve API limitlerinin kontrol altına alınması. React Query kullanılarak verimli veri çekme, önbelleğe alma (caching) süreçlerinin ayarlanması.

- **Kabul Kriterleri:** Uygulamanın gereksiz arka uç (backend) istekleri yapmaması ve AI uç noktalarının aşırı yüklenmeye karşı korunması.

Hafta 14: Dağıtım ve Final Yayını (Kilometre Taşı 3)

- **14.1 Projeyi Canlıya Alma:** Back-end, Mobil ve Web dağıtımlarının yapılması.
 - **Kabul Kriterleri:** Uygulamanın her iki platformda da canlı ortamda hatasız çalışması.
- **14.2 Final Dokümantasyon Hazırlığı:** Projenin son durumuna uygun olarak dokümantasyonların güncellenmesi.
 - **Kabul Kriterleri:** Web ve mobil repolarındaki `README.md` dosyalarının ve ana proje dokümantasyonlarının güncel olması.

Kilometre Taşı 3 (Hafta 14 Sonu): "Mera" ekosistemi yayında! Mobil öncelikli geliştirilen yapı sayesinde balıkçılar hem sahada hem de evlerinde asistanlarına ve ekipmanlarına tam erişim sağlayabiliyor.